

2-дәріс

Бизнес-процестер: бизнес-процесс, AS-IS, TO-BE, BPM

Бизнес-процесс — ұйым, оның бизнес-серіктестері және клиенттері үшін құнды өнім немесе қызмет қалыптастыруға бағытталған өзара байланысты әрекеттердің үздіксіз тізбегі.

Бұл процесс үш негізгі компонентке сүйенеді:

Кірістер (Inputs) — процесс барысында өтетін және оның әрекеттері нәтижесінде өзгеріске ұшырайтын материалдар, қызметтер және ақпарат.

Ресурстар (Resources) — процесс әрекеттерінің негізін құрайтын адамдар мен басқа да ресурстар. Олар процестің орындалуын қамтамасыз ететін әртүрлі тапсырмаларды орындайды.

Шығыстар (Outputs) — процестің соңғы нәтижесі. Нәтижесінде тиісті алушыға ұсынуға дайын нақты өнім немесе қызмет қалыптасады.

Бизнес мәселесі — күтілетін нәтижеден ауытқуға әкелетін бизнес қызметіндегі кез келген кедергі. Мұндай ауытқулар ұйымның қаржылық нәтижелеріне елеулі әсер етіп, оның тұрақты жұмыс істеуіне және бәсекелестер арасында өз орнын сақтап қалуына кедергі келтіруі мүмкін.

Бизнеске белгілі бір деңгейдегі белгісіздік пен ауытқулар қалыпты жағдай болып саналады. Алайда ауытқулар пайда болған кезде бизнес басшылары оларды тиімді түрде қалай шешу керектігін білуі қажет.

Мәселені анықтау жағдайды жан-жақты зерттеуге бағытталған жалпы сұрақтар қоюдан басталуы мүмкін. Сұрақтар мәселенің негізгі себебін анықтауға және оны сыни тұрғыдан қарастыруға мүмкіндік береді.

«Бес неге?» (Five Whys) — белгілі бір мәселенің себеп-салдарлық байланыстарын зерттеуге арналған қайталама сұрақ қою әдісі. Бұл әдіс шамамен жүз жыл бұрын Toyota компаниясының негізін қалаушы тарапынан әзірленген, 1970-жылдары кеңінен таралған және қазіргі уақытта да мәселелерді шешуде қолданылады.

Әдістің негізгі идеясы — сұрақтарды бірнеше рет қою арқылы мәселені тереңірек түсіну.

Мысалы:

«Неліктен бұл мәселе болып табылады?»

«Неліктен бұл осылай болды?»

«Неліктен бұл дәл қазір болды?»

Одан кейін мәселені нақтылау үшін қосымша сұрақтар қойылады:

«Мәселе бизнестің қандай салаларына әсер етеді?»

«Қандай бизнес рөлдеріне немесе командаларына әсер етті?»

«Неге?» деген сұрақты жүйелі түрде қайталап қою мәселенің түпкі себебін анықтауға көмектеседі.

Пайдаланушы талаптарын анықтауда қолданылатын құралдар мен әдістер

Бизнес мәселелерін шешу үшін өнімді немесе қызметті пайдаланушылардың немесе иелерінің не талап ететінін және олардың бизнес-функцияларын қолдау үшін не қажет екенін түсіну керек.

Пайдаланушы талаптары — мүдделі тараптар анықтайтын және белгілі бір бизнес-процестің немесе өнімнің қажеттіліктері мен күтілімдерін қамтамасыз ету үшін қажет шешімнің сипаттамалары.

Пайдаланушы талаптары әдетте спецификациялық құжаттарда тіркеледі және **функционалдық** және **функционалдық емес** талаптарға бөлінеді.

Функционалдық талап

Функционалдық талап — белгілі бір бизнес саласына өз міндеттерін орындау үшін қажет қолданбаның функциясы немесе мүмкіндігі.

Оларға:

- бизнес ережелері;
- транзакциялар;
- әкімшілік функциялар;
- аудит;
- аутентификация;
- авторизация;
- сыртқы интерфейстермен жұмыс;
- есеп беру функциялары

Функционалдық емес талап — жүйенің функционалдығын немесе жұмыс істеу сапасын арттыратын сипаттама.

Олар жүйенің жалпы қасиеттерін немесе оның қалай жұмыс істеуі керектігін сипаттайды.

Оларға:

- өнімділік;
- масштабталу;
- қауіпсіздік;
- икемділік;
- пайдалану шектеулері;
- қолдануға ыңғайлылық;
- өзара әрекеттесу мүмкіндігі;
- сүйемелдеу мүмкіндігі;
- қолжетімділік;
- сыйымдылық

Пайдаланушы талаптарын жинауда қолданылатын тағы бір құрал — **жобалау диаграммасы**.

Жобалау диаграммасы жүйелерді, құрылымдарды және олардың арасындағы байланыстарды көрнекі түрде көрсетуге көмектесетін қарапайым немесе күрделі графикалық бейнелеу болып табылады.

Оның артықшылығы — түсінуге жеңіл, кеңінен қабылданған және салыстыруға ыңғайлы болуы.

Блок-схема — деректер, жүйелер, бағдарламалар немесе процестер арасындағы ретті байланыстарды көрсететін диаграмма.

Оны техникалық және техникалық емес мамандар идеяларды қарапайым әрі түсінікті визуалды түрде құжаттау, жоспарлау және түсіндіру үшін қолданады.

Блок-схемалар арнайы шартты белгілерді, көрсеткілерді және байланыстырғыштарды пайдаланады.

Пайдаланушы тарихы (User Story)

Пайдаланушы тарихы — белгілі бір жүйе функциясын пайдаланушының көзқарасы тұрғысынан сипаттайтын, әдетте бейресми түрде жазылатын түсіндірме.

Пайдаланушы тарихының негізгі үш компоненті **3C** деп аталады:

Card (карточка) — пайдаланушының рөлі, жалпы міндеті және қол жеткізілетін мақсаты;

Conversation (әңгімелесу) — пайдаланушы талаптарын нақтылау үшін әзірлеу тобымен жүргізілетін талқылау;

Confirmation (растай) — пайдаланушы талаптарын қанағаттандыру үшін келісілген қабылдау критерийлері.

As-Is / To-Be процесс картасы

As-Is/To-Be процесс картасы ақпараттық жүйедегі белгілі бір процестің немесе функцияның сәйкесінше ағымдағы жағдайын және болашақ жағдайын көрсетеді.

As-Is — қазіргі уақытта процесс қалай орындалатынын көрсетеді.

To-Be — қажетті болашақ жағдайға жету үшін процесс қалай орындалуы керектігін көрсетеді.

Use Case диаграммасы

Use Case диаграммасы — жүйе функцияларын және нақты пайдаланушылардың сол функциялармен қалай әрекеттесетінін көрсететін визуалды модель.

Әдетте оның құрамында:

актерлер — адам немесе кез келген сыртқы объект;

жүйенің өзін көрсететін блок;

актерлер мен жүйелер арасындағы байланысты көрсететін бағытталған көрсеткілер

болады.

Көрсеткілер деректердің жүйеге кіру және жүйеден шығу бағытын көрсетеді.

Контекстік диаграмма

Контекстік диаграмма — жүйені немесе оның бөліктерін және жүйемен әрекеттесетін сыртқы ортаның актерлерін жоғары деңгейде көрсететін диаграмма.

Бағытталған көрсеткілер деректер ағынын көрсетеді. Бұл диаграмма жүйе мен бизнес-процестер арасындағы өзара әрекеттесудің ең жоғары деңгейін сипаттайды.

Mind Map

Mind Map (интеллект-карта) — идеяларды еркін түрде бейнелейтін, ақпарат пен ойлардың таралуын тармақтар арқылы көрсететін модель.

Ол негізінен миға шабуыл кезінде қолданылады.

Бизнес-процестерді қайта құру, жетілдіру және басқару

Кейбір бизнес-процестер бірнеше функционалдық саланы қамтиды. Мысалы, сатып алу және тапсырысты орындау процестері бір ғана функционалдық бөлімнің жауапкершілігіне жатпайды.

Мұндай процестер кросс-функционалды бизнес-процестер деп аталады. Оларды сәтті орындау үшін әрбір қатысушы функционалдық бөлім өзіне тиесілі қадамдарды үйлесімді және бірлесіп орындауы қажет.

Бизнес-процестің тиімділігін бағалау көрсеткіштері

- **Пайдаланушының қанағаттануы:** тиімді әрі жақсы жобаланған бизнес-процестер пайдаланушылардың қанағаттануы мен белсенділігін арттырады.
- **Инновация:** оңтайландырылған процестер ресурстар мен уақытты босатып, ұйымға зерттеулер мен әзірлемелерге көбірек инвестиция жасауға мүмкіндік береді.
- **Икемділік және бейімделу:** икемді бизнес-процестер ұйымдарға нарықтағы немесе саладағы өзгерістерге жылдам жауап беруге мүмкіндік береді.
- **Шығындарды азайту:** операциялық және жеткізушілермен байланысты процестерді оңтайландыру шығындарды азайтып, қаржылық тиімділікті арттырады.
- **Сапа:** жобалау, әзірлеу және өндіріс процестерін оңтайландыру жоғары сапалы өнімдер мен қызметтер ұсынуға мүмкіндік береді.
- **Дифференциация:** маркетинг пен инновация процестерін жетілдіру ұйымға бәсекелестерден ерекшеленетін бірегей ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.
- **Клиенттердің қанағаттануы:** бизнес-процестерді үйлестіру және оңтайландыру клиенттердің қажеттіліктері мен талаптарын тиімді қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
- **Қоршаған ортаға әсері:** оңтайландырылған процестер қалдықтар мен ресурстарды тұтынуды азайтады.

- **Сәйкестік және басқару:** дұрыс құрылымдалған процестер ұйымның нормативтік талаптар мен басқару стандарттарын сақтауын қамтамасыз етеді және құқықтық әрі беделдік тәуекелдерді азайтады.

Ақпараттық жүйелер және бизнес-процестер

Деректерді жинау және басқару, өнімділікті бақылау және коммуникацияны қамтамасыз ету арқылы ақпараттық жүйелер кез келген бизнес-процестің тиімділігін, шешім қабылдау сапасын және жалпы бизнестің өсуін жақсартады.

Ақпараттық жүйелер маңызды рөл атқаратын негізгі бағыттар:

Процесс деректерін жинау және сақтау

Бизнес-процестер барысында қалыптасатын қажетті деректерді жинау және сақтау — ақпараттық жүйенің негізгі міндеттерінің бірі.

Бұл деректер транзакциялар, клиенттермен өзара әрекеттесу және қорларды жаңарту сияқты әртүрлі көздерден алынуы мүмкін.

Мысалы, бөлшек сауда дүкенінің ақпараттық жүйесі әрбір сатылым транзакциясын, оның ішінде сатылған өнімдерді, олардың санын және клиент туралы ақпаратты тіркейді.

Бұл деректер кейіннен талдау, есеп беру және шешім қабылдау үшін деректер базасында сақталады.

Процесс тиімділігін бақылау

Ақпараттық жүйелер бизнес-процестердің орындалуын бақылауға да жауап береді.

Бұл процестің қаншалықты тиімді жұмыс істейтінін және белгіленген мақсаттарға жететінін бағалау үшін негізгі тиімділік көрсеткіштері мен метрикаларды бақылауды қамтиды.

Мысалы, электрондық коммерция платформасының ақпараттық жүйесі онлайн сатылым процесінің тиімділігін бағалау үшін веб-сайт трафигін, конверсия коэффициенттерін және клиенттердің қанағаттануын бақылай алады.

Кейбір жағдайларда бұл бақылау процестері толық автоматтандырылады. Мысалы, ақпараттық жүйе нақты уақыттағы есептер мен белгілі бір тиімділік шектеріне жеткенде немесе олардан асқанда ескертулер қалыптастыра алады.

Бұл автоматтандыру ұйымға мәселелерге жылдам жауап беруге және негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Коммуникация мен үйлестіруді қамтамасыз ету

Ақпараттық жүйелердің тағы бір маңызды рөлі — ұйымның әртүрлі функционалдық бөлімдері арасындағы коммуникация мен үйлестіруді қамтамасыз ету.

Бизнес өскен сайын операциялардың күрделілігі артады және әртүрлі бөлімдердің үйлесімді жұмыс істеуі қажет болады.

Ақпараттық жүйелер ақпараттың үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етіп, әртүрлі бөлімдердің қызметкерлеріне тиімді бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік береді.